検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCVL
レコード種別	161		
テーマコード	5K033		
特許出願の番号	特願2025-081198		
外注管理番号	2025117578		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月17日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 2月25日		
検索報告書作成日	2026年 3月 2日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：56　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:システムであって、

第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、

前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、

前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネット

ワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、

前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイスと、

を含み、

1b:前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、

システム。

【請求項2】

2a:前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化

された第２のデバイス、

を更に含む請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリ

アネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベー

スのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記イーサネットベースのネットワークは、データバスアーキテクチャを含む、請求項４に記載のシステム

。

【請求項6】

6a:前記第１のネットワークがコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであって、前

記第２のネットワークがイーサネットベースのネットワークであり、

前記ＣＮＤが、

前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と

、

前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、

を含み、

前記ＣＥＧが、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチ

にメッセージを提供する、

ことを更に含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいて

カプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供す

るように構造化される、請求項６に記載のシステム。

【請求項8】

8a:前記ＣＥＧは、第１のハウジング内に位置決めされ、前記イーサネットスイッチは、第２のハウジング内に

位置決めされる、請求項６に記載のシステム。

【請求項9】

9a:前記ＣＥＧは、第１の基板上に配置され、前記イーサネットスイッチは、第２の基板上に位置決めされる、

請求項６に記載のシステム。

【請求項10】

10a:前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利

用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と

、

前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性

値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管

理回路と、

を更に含み、

前記ＣＮＤは、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を調整し、前記データサービス

値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービス値を生成し、前記データサービス

値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項11】

11a:前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する

定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に

構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項１０に記載のシステム

。

【請求項12】

12a:前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワー

ク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項１０に記載のシステム。

【請求項13】

13a:第３のネットワークを有する前記車両と、

前記第３のネットワーク上の第２のデバイスと、

を更に含み、

前記ＣＮＤは、前記第２のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように更に構造化され

る、請求項１に記載のシステム。

【請求項14】

14a:第３のネットワークを有する前記車両を更に含み、

前記ＣＮＤは、１）前記第１のネットワーク及び前記第２のネットワークの終点間、並びに２）前記第１のネッ

トワーク及び前記第３のネットワークの終点間の通信を容易にするように更に構造化される、請求項１に記載の

システム。

【請求項15】

15a:前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利

用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と

、

前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性

値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管

理回路と、

を更に含み、

前記ＣＮＤは、前記データサービス値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービ

ス値を生成し、前記データサービス値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される

、請求項１に記載のシステム。

【請求項16】

16a:前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する

定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に

構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項１５に記載のシステム

。

【請求項17】

17a:前記ＣＮＤは、前記データサービス値をサービスブローカーに提供することによって定期受信終点デバイス

に前記ネットワーク通信を提供するように更に構造化される、請求項１６に記載のシステム。

【請求項18】

18a:前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワー

ク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項１５に記載のシステム。

【請求項19】

19a:前記サービス利用可能性記述は、認可記述を更に含み、前記車両データサービス管理回路は、前記認可記述

に応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するように更に構造化される、請求項１５に記載のシ

ステム。

【請求項20】

20a:前記車両データサービス管理回路は、定期受信要求元の終点識別子、前記定期受信要求元のアプリケーショ

ン識別子、前記定期受信要求元のフロー識別子、前記定期受信要求元のユーザ識別子、及び前記定期受信要求元

のエンティティ識別子のうちの少なくとも１つに応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するよ

うに更に構造化される、請求項１９に記載のシステム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2025年 5月14日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20	無テーマ	(522111334/AP*[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN])/TX	12
2	1-20	CSDB	[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN]	0
3	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ),99N,{(異な+違う+違った+相違す),50N,(プロトコル+規格+仕様+方式)}/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	17
4	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx-\03	92
5	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\04-\03	59
6	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\05-\04-\03	126
7	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\06-\05-\04-\03	98
8	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(プロトコル+規格+仕様+方式),5N,(変換+変更+コンバート)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),99N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx	72

9	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx	39
10	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx-\09	29
11	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),20C,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\10-\09	50
12	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\11-\10-\09	9
13	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\12-\11-\10-\09	141
14	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ルール),99N,{サービス,99N,(公開+購読)}/tx	70
15	1-20	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ルール)/tx*サービス,99N,(公開+購読)/tx-\14	76
16	1-20	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	118
17	1-20	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),30N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\16	235
18	1-20	外国	H04L61/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\17-\16	54
19	1-20	外国	H04L/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\18-\17-\16	81

20	1-20	外国	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\19-\18-\17-\16	104
21	1-20	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	165
22	1-20	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),50N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),50N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\21	142
23	1-20	中韓	G06F/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\22-\21	160
24	1-20	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	104
25	1-20	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	44
26	1-20	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\25-\24	70

スクリーニング件数合計：2167

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１２-１０１７８８号公報	X	7
2	特許文献		国際公開第２０１９／１１６９７３号	Y	13
3	特許文献		特開２０１９-００９５５９号公報	Y	13
4	特許文献		特開２００２-０１６６１４号公報	A	8
5	特許文献		特開２０１８-０７４２４４号公報	A	11
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０１５８５８１号明細書	A	17
7	特許文献		特表２０１９-５２３４８４号公報	&6	17
8	特許文献		中国特許出願公開第１０９０７６０９３号明細書	A	22
9	特許文献		特表２０１９-５１１０２３号公報	&8	22

【提示文献数】： 9

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1a:システムであって、第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイスと、を含み、1b:前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、システム。

1	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ ○ 1a:○・図１及び(N17)-(N18)において、異なる２つのLAN（制御系LAN116及び情報系LAN112）の間を中継するゲートウェイ装置101が記載されており、(N18)に「…アクセス制御のためのポリシを管理するポリシ管理部109…」とある。・図２及び(N21)に「センタサーバ203（本願の「外部装置」に対応）は、情報系及び制御系のアクセスを規定したポリシを格納する格納部205及びゲートウェイ装置101に対するポリシを更新するポリシ更新応答部204を有する。」とある。・また、図９及び(N36)-(N39)において、ゲートウェイ装置がセンターサーバ203からポリシを取得し、ポリシ更新部110がポリシを更新する記載がある。・上記より、ゲートウェイ装置101は、センタサーバからポリシを受信し、アクセス制御を更新していることから、本願の「構成を調整」していることに相当する。は明らかである。1b:○・図１及び(N17)に「情報系LAN112（本願の「第２のネットワーク」に相当）としては、マルチメディアCAN(ControllerAreaNetwork)やIEEE1394、USBなど」とあり、「制御系LAN116（本願の「第１のネットワーク」に相当）としてはCANやFlexRayが利用される。」とあることから、LAN112とLAN116は異なるタイプであることが判る。
1	2	A		△ ○ 1a:△・図２及び(N35)に「ネットワークシステム7は、第一ネットワーク10と第二ネットワーク20とを有する…第一ネットワーク10（本願の「第２のネットワーク」に相当）は、Ethernet(登録商標)プロトコルに従ってEthernet(登録商標)フレーム(以下、「Eフレーム」という)の伝送が行われるEthernet(登録商標)のネットワークである。第二ネットワーク20（本願の「第１のネットワーク」に相当）は、CANプロトコルに従ってバスでデータフレーム(CANフレーム)等の伝送が行われるCANのネットワークである」とあり、第一ネットワーク10と第二ネットワーク20の間にEternet-CANスイッチ200（本願の「第１のデバイス」及び「CND」に相当）が設置されており、(N49)に「E-CANスイッチ200は、フレームの転送において、転送先の伝送路で用いられる通信プロトコルに対応した、通信方式、フレームフォーマット等の変換が行われてもよい」とある。・また、図２より、第二のネットワークに各ECU201～204が接続されている。＜相違点＞本願の「外部デバイス」については記載なし1b:○上記より、第一ネットワークと第二ネットワークは異なるタイプであることは明らかである。
2	本願			2a 2a:前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化された第２のデバイス、を更に含む請求項１に記載のシステム。
2	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 2a:○・図２及び(N36)において、Eternet-CANスイッチ200（本願の「第１のデバイス」及び「CND」に相当）とEthernetスイッチ100（本願の「第２のデバイス」及び「CND」に相当）が第一伝送路11（本願の「第２のネットワーク」に相当）にて接続されており、Ethernetスイッチ100に自動運転ECU110等が接続されている。
3	本願			3a 3a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
3	2	Y2		○ 3a:○請求項１の対比参照
4	本願			4a 4a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
4	2	Y2		○ 4a:○請求項１の対比参照

5	本願			5a 5a:前記イーサネットベースのネットワークは、データバスアーキテクチャを含む、請求項４に記載のシステム。
5	2	Y2		○ 5a:○イーサネットの場合、ネットワークをバス構成することは一般的な技術である。
6	本願			6a 6a:前記第１のネットワークがコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであって、前記第２のネットワークがイーサネットベースのネットワークであり、前記ＣＮＤが、前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、を含み、前記ＣＥＧが、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、ことを更に含む、請求項１に記載のシステム。
6	2	Y2		○ 6a:○・請求項１及び請求項２の対比参照
7	本願			7a 7a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項６に記載のシステム。
7	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 7a:○ ・図５及び(N79)-(N83),(N87)-(N88)において、第二のネットワークから受信したCANフレームをEフレームにパッキング（本願の「カプセル化」に相当）し、第一のネットワークに送信している記載がある。
8	本願			8a 8a:前記ＣＥＧは、第１のハウジング内に位置決めされ、前記イーサネットスイッチは、第２のハウジング内に位置決めされる、請求項６に記載のシステム。
8	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 8a:○,9a:○ ・図２、（図３、図４）より、Ethernet-CANスイッチ200とEthernetスイッチ100Bは個別の筐体（本願の「ハウジング」に対応）に実装されていることは容易に想到できる。 ・また、上記個別の筐体である以上、基板も個別であることも容易に想到できる。
9	本願			9a 9a:前記ＣＥＧは、第１の基板上に配置され、前記イーサネットスイッチは、第２の基板上に位置決めされる、請求項６に記載のシステム。
9	2	Y2		○ 請求項８の対比参照
10	本願			10a 10a:前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と、前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管理回路と、を更に含み、前記ＣＮＤは、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を調整し、前記データサービス値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービス値を生成し、前記データサービス値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

10	3	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 10a:○・図２及び(N27)に、「サーバECU20（本願の「CND」に対応）は、クライアントECU40~44（本願の「第２終点デバイス」に対応）と外部電子装置50~54（本願の「第１の終点デバイス」に対応）とから受信するサービスの購読要求を、サービス毎にクライアントECU40~44と外部電子装置50~54とのそれぞれに応じて設定されたサービスを受ける優先度に基づいて管理する。」ある。・また、図３及び(N37)に「クライアントECU40、42にサービスの提供を開始することと、提供するサービスの種類（本願の「データサービス利用可能性値」に対応）とを通知（本願の「公開」に対応）する。」とあり、(N38)に「クライアントECU42は、サーバECU20が提供する複数のサービスのうち、購読したいサービスAの購読をサーバECU20に要求する。（本願の「定期受診要求」に対応）」とある。・ここで、(N37)に「サービスの種類とは、例えば車速の提供、車両に搭載されたオーディオ装置を制御するなどのエンターテインメント制御である。」とあり、(N50)に「エンターテインメント制御は、例えば車両のオーディオ装置で流す音楽の選択、音量の調節（本願の「利用可能性データ値」に対応）を外部電子装置50としてスマートフォン等のクライアントが制御するサービス」とある。・さらに、(N38)に「サーバECU20は、クライアントECU42にサービスAの提供を開始する。」とあることから、上記「音楽の選択、音量の調節」に対応するデータ値（本願の「データサービス値」に対応）を含むメッセージを生成し、クライアントに通知（本願の「公開」に対応）していることは明らかである。
11	本願			11a 11a:前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項１０に記載のシステム。
11	3	Y2		○ 11a:○請求項10の対比参照
12	本願			12a 12a:前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワーク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項１０に記載のシステム。
12	3	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 12a:○図３でサービス提供において、１回のサービス購読要求に対して、連続してサービス提供が行われていることから、当該サービス購読要求は本願の「定期受診要求」であることは容易に想到できる。
13	本願			13a 13a:第３のネットワークを有する前記車両と、前記第３のネットワーク上の第２のデバイスと、を更に含み、前記ＣＮＤは、前記第２のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
13	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 13a:○・図２のおいて、Ethernetスイッチ100BとEthernetスイッチ100Cは、E-CANスイッチ200とEthernetスイッチ100B間のネットワーク（本願の「第２のネットワーク」に相当）とは分離されていることから、本願の「第３のネットワーク」と言える。・また、Ethernetスイッチ100Cに接続されているHUD320は本願の「第３のネットワーク上の第２のデバイス」相当する。・上記より、Ethernetスイッチ100Bを経由して、本願の「第２のネットワーク」と「第３のネットワーク」が通信できることは容易に想到できる。

14	本願			14a 14a:第３のネットワークを有する前記車両を更に含み、前記ＣＮＤは、１）前記第１のネットワーク及び前記第２のネットワークの終点間、並びに２）前記第１のネットワーク及び前記第３のネットワークの終点間の通信を容易にするように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
14	2	Y2		○ 14a:○請求項１、請求項２及び請求項１３の対比参照
15	本願			15a 15a:前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかにおける第１の終点デバイスからの利用可能性データ値を含むサービス利用可能性記述を解釈するように構造化された車両データサービス定義回路と、前記サービス利用可能性記述に応答してデータサービス利用可能性値を公開し、前記データサービス利用可能性値に対する定期受信要求に応答してデータサービス値記述を生成するように構造化された車両データサービス管理回路と、を更に含み、前記ＣＮＤは、前記データサービス値記述及び前記第１の終点デバイスからのデータ値に応答してデータサービス値を生成し、前記データサービス値記述に応答して前記データサービス値を公開するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
15	3	Y2		○ 15a:○請求項10の対応参照
16	本願			16a 16a:前記ＣＮＤは、それぞれが前記第１のネットワーク上又は前記第２のネットワーク上のいずれかに存在する定期受信終点デバイスにネットワーク通信を提供することによって前記データサービス値を公開するように更に構造化され、前記ネットワーク通信は、前記生成されたデータサービス値を含む、請求項１５に記載のシステム。
16	3	Y2		○ 16a:○請求項10の対比参照
17	本願			17a 17a:前記ＣＮＤは、前記データサービス値をサービスブローカーに提供することによって定期受信終点デバイスに前記ネットワーク通信を提供するように更に構造化される、請求項１６に記載のシステム。
17	3	A		× 17a:×記載なし
18	本願			18a 18a:前記車両データサービス管理回路は、前記第１のネットワーク上の終点デバイス及び前記第２のネットワーク上の終点デバイスから定期受信要求を受信するように更に構造化される、請求項１５に記載のシステム。
18	3	Y2		○ 18a:○請求項12の対比参照
19	本願			19a 19a:前記サービス利用可能性記述は、認可記述を更に含み、前記車両データサービス管理回路は、前記認可記述に応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するように更に構造化される、請求項１５に記載のシステム。
19	3	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 19a:○(N27)に「サービス毎にクライアントECU40~44と外部電子装置50~54とのそれぞれに応じて設定されたサービスを受ける優先度に基づいて管理する。」とあり、「サービスの提供状態と、サービスの購読を要求しているクライアントの優先度とに基づいて、サービスの購読を要求しているクライアントにサービスの購読要求を許可するか否かを決定する」とある。また、図６にサービスに基づいて、各クライアント、外部端末に優先度が付与されていることから、本願の「前記サービス利用可能性記述は、認可記述」を含んでいると言える。

20	本願			20a 20a:前記車両データサービス管理回路は、定期受信要求元の終点識別子、前記定期受信要求元のアプリケーション識別子、前記定期受信要求元のフロー識別子、前記定期受信要求元のユーザ識別子、及び前記定期受信要求元のエンティティ識別子のうちの少なくとも１つに応答して前記データサービス利用可能性値の公開を制限するように更に構造化される、請求項１９に記載のシステム。
20	3	A		× 20a:×記載なし

５．備考（検索者用）

【発明のポイント】

・車載通信ネットワークにおいて、複数の異なるネットワークゾーンを有する車内のネットワークゾーン間または社内／社外のネットワークゾーン間を中継する、ゲートウェイ装置（本願では集中型ネットワークデバイスと称す）が、プロトコル変換及び通信の調整を行う。

・特徴は、通信の調整を記述したポリシーを解釈し、ポリシーからポリシーを実行可能な指令を生成し、インターフェース回路に設定する構成を有しており、ポリシはアクセス制御またはレギュレーション制御を記述している点である。

・また、ポリシは外部ネットワークに接続されている、外部装置から設定される。

【その他】

・本願は分割出願である（現出願は特許査定済み）

原出願番号　特願２０２２-５１８４１２

原出願日　　２０２０年９月２１日

・優先権主張あり

優先日　　２０１９年９月２０日